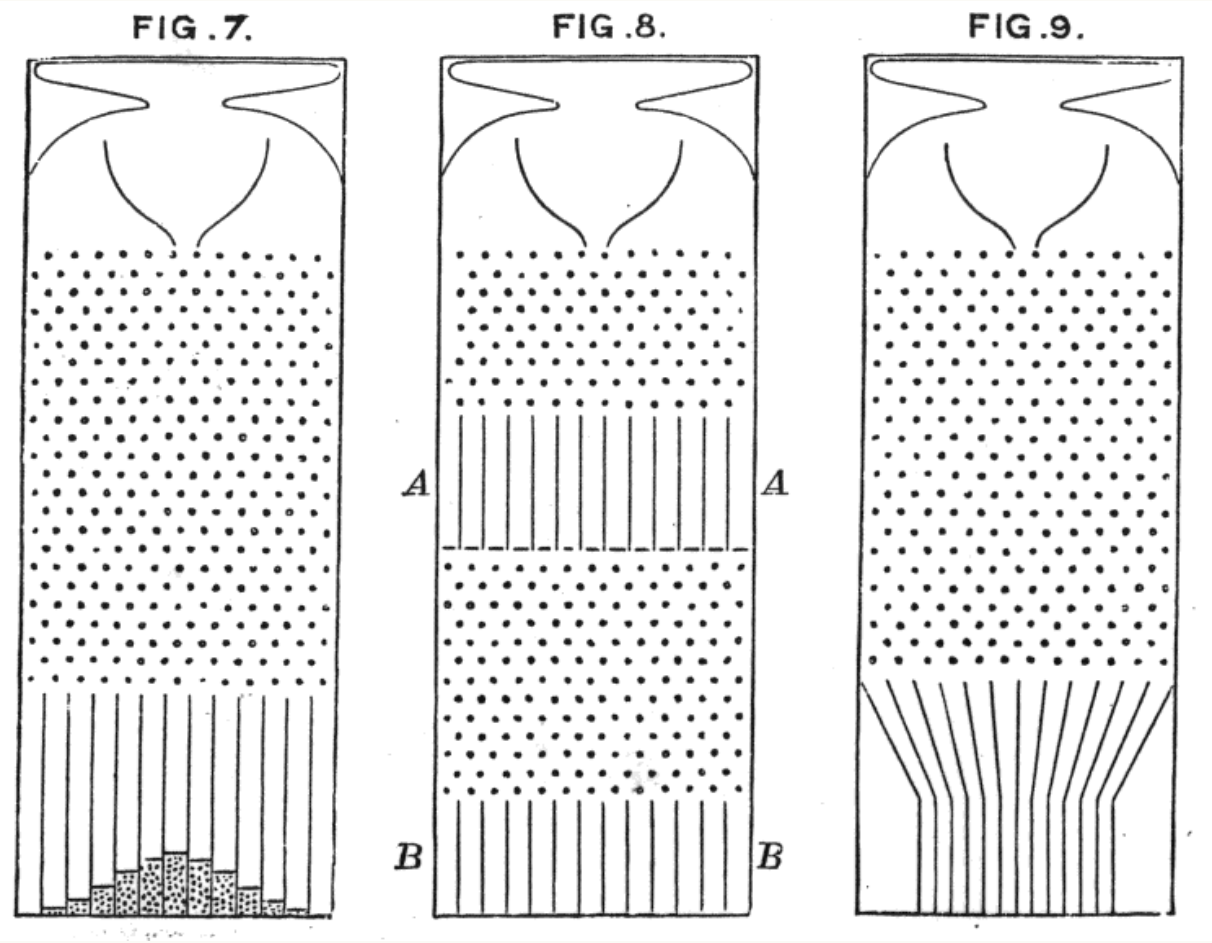
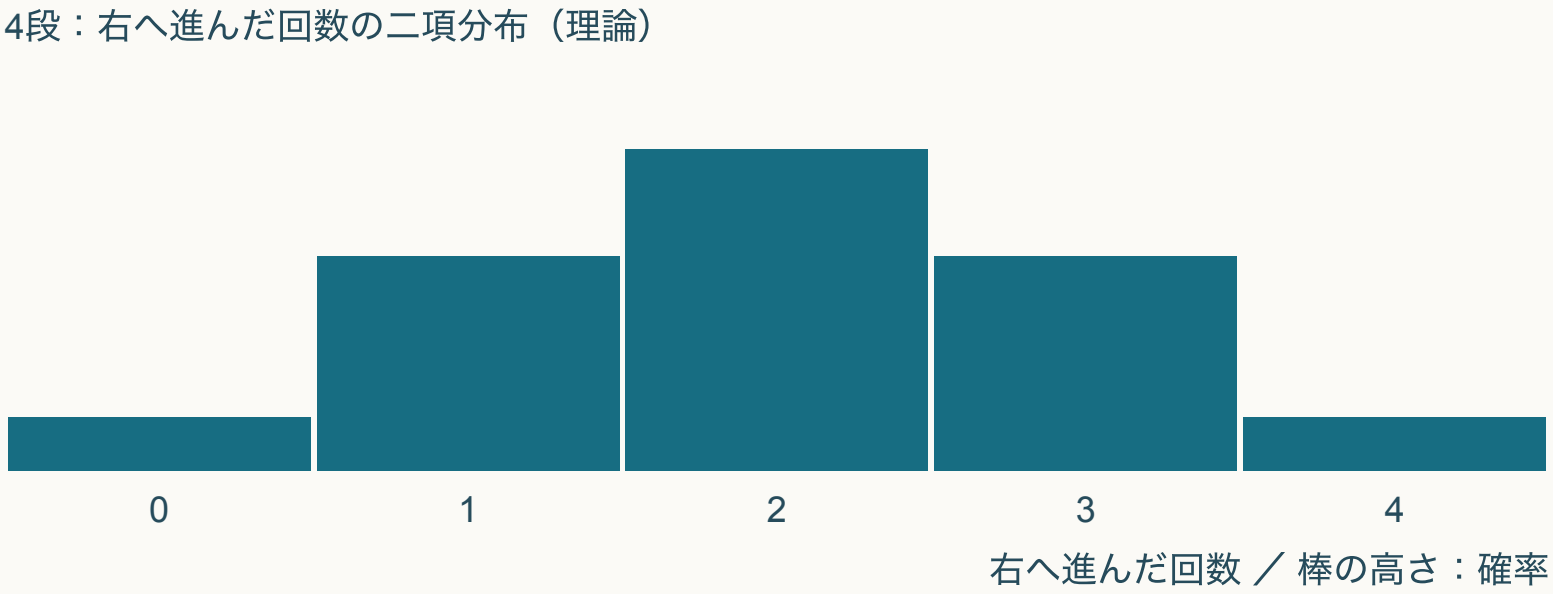
玉は、どこに集まる？



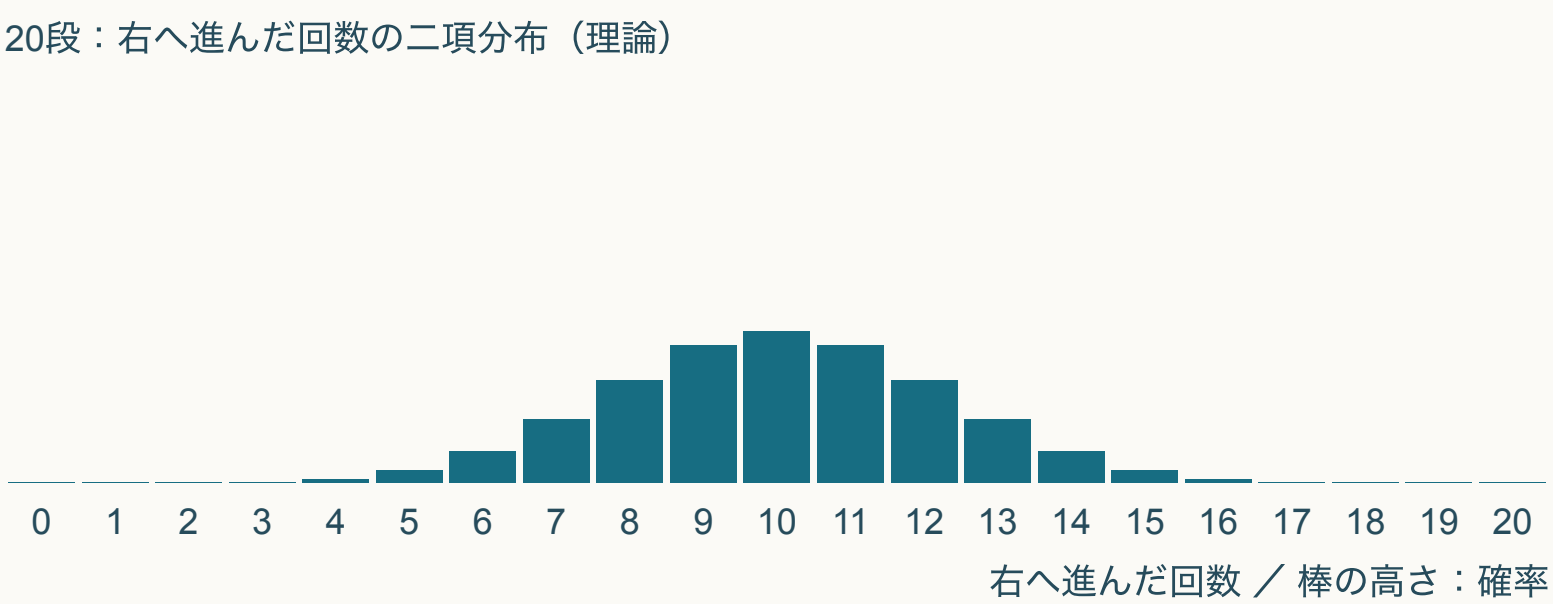
Francis Galton, Natural Inheritance (1889) · Public domain / Wikimedia Commons

1回ごとは、左右どちらか



教科書 p.118–119

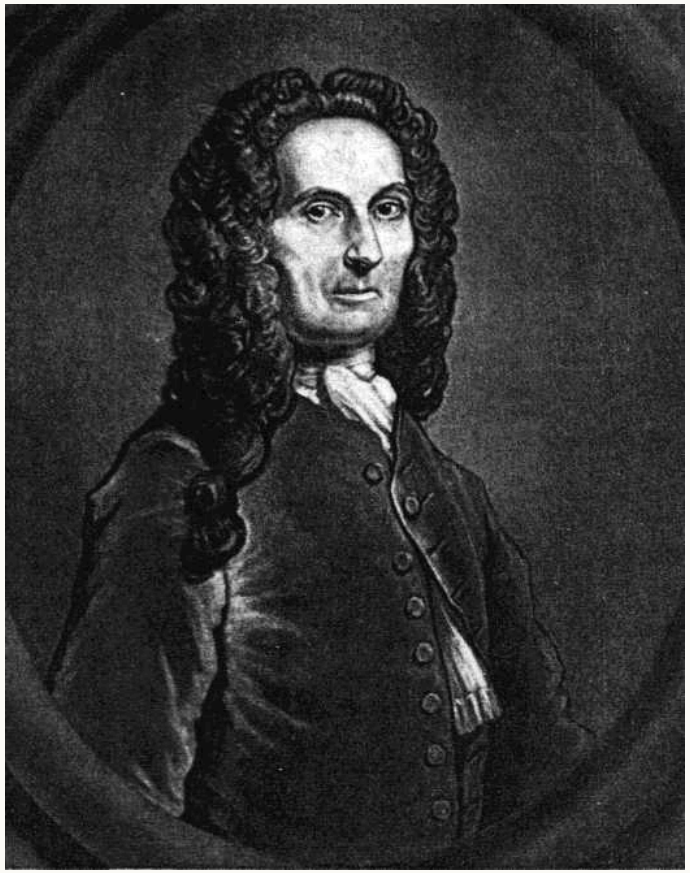
段を増やすと、見覚えのある形



やってみよう！

教科書 p.122

1733年、賭けの計算から



Abraham de Moivre

二項分布を、正規分布で近似する。

のちにLaplaceらが一般化。

肖像：Wikimedia Commons / Public domain。歴史：MacTutor・Durham Probability 1。

今日の問い：何人測れば、平均を信じられる？

1人の記録。

9人の平均。

どちらが1秒に近そう？

私たちのデータを使う

まず、どの人たちについて話す？

母集団（ぼしゅうだん）

Population

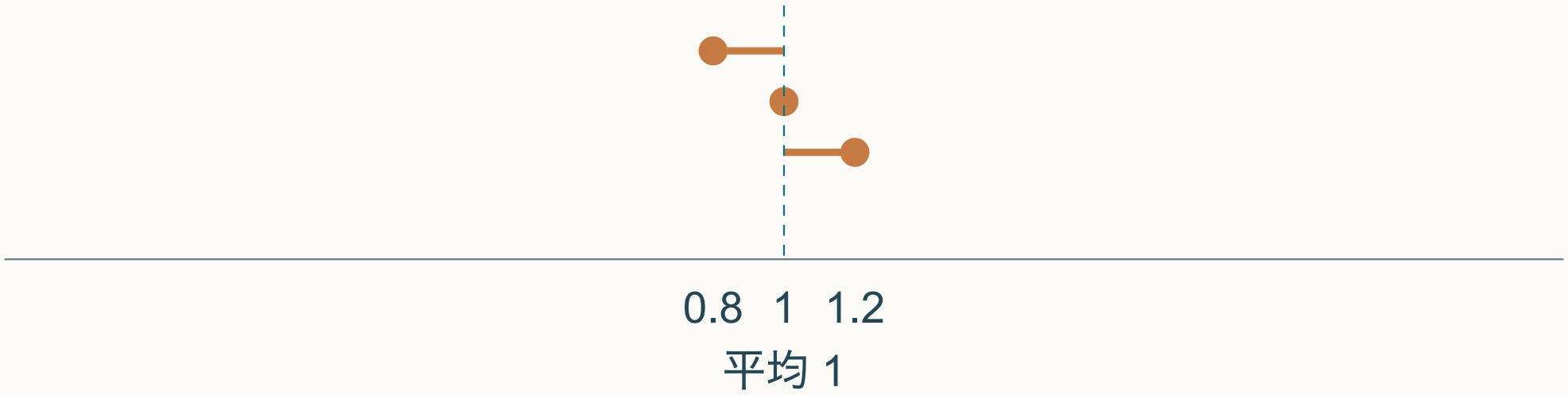
この教室で、今日測った記録の全体。

その一部を無作為に選ぶのが、標本（ひょうほん）

Sample

。

標本を替えると、平均も替わる



「3人を選ぶ → 平均を1つ」
これを繰り返して、平均の分布を見る。

教科書 p.122–123

標本平均

Sample mean

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$$

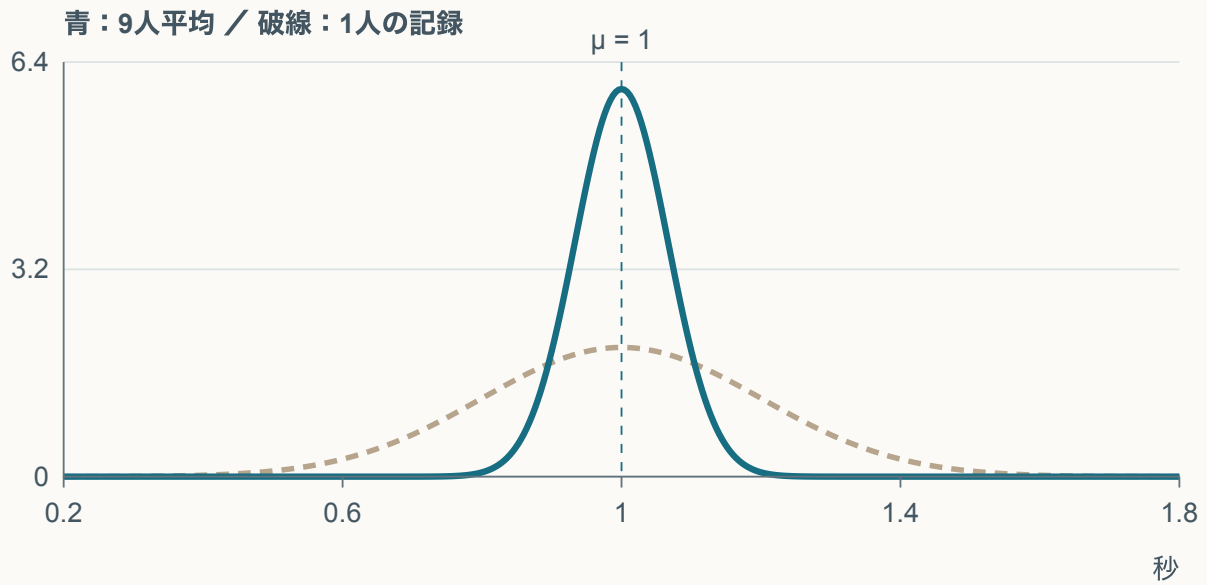
教科書 p.122

平均の中心は、母平均

$$E(\bar{X}) = \mu, \qquad \mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

教科書 p.122–123

9人の平均(へいきん)なら、揺れは3分の1



$$\mathrm{SD}(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0.20}{\sqrt{9}} = 0.0667 \text{ 秒}$$

教科書 p.123

中心極限定理

Central limit theorem

元の分布が歪んでいても、
大きい標本の平均は、
正規分布で近似できる。

独立・同じ分布・有限の分散を仮定。必要なnは元の形により異なる。

教科書 p.122

元の記録と、平均（へいきん）の分布を並べよう

予想 → 1000標本 → 比較。

元の分布は変わった？

nを増やしたとき、どちらが細くなった？

やってみよう！

教科書 p.122–123

近似と、厳密な正規分布

母集団が正規分布なら、**どのnでも**標本平均は厳密に正規分布。

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

それ以外は、条件のもとでnを大きくして近似。

教科書 p.122–123

大数の法則と中心極限定理

大数の法則：平均が、母平均に近づく。

中心極限定理：平均の揺れを、正規分布で近似。

教科書 p.122–123

チャレンジ1　学食までの移動時間

自分で解く　4分

架空の3人の記録：**8、10、12分**。

(1) 標本平均は？

(2) 偏差二乗和は？

(3) nで割る標本分散と、n−1で割る不偏分散は？

教科書 p.122・126

答え合わせ1　分母の違いを分ける

① 与えられた条件

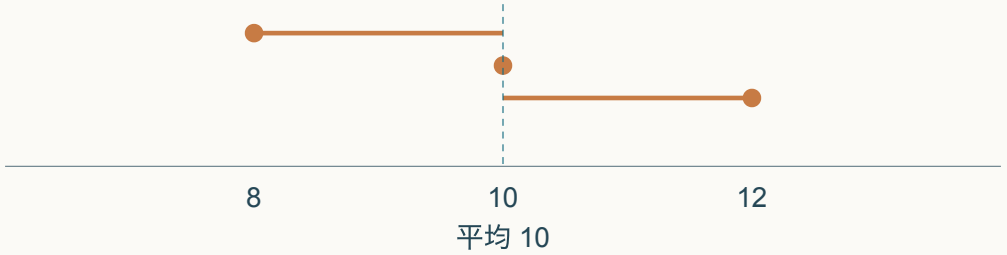
n=3、x=(8,10,12)。

② 公式（文字のまま）

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}, \quad S^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}, \quad s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

③ 数値を代入

$$\bar{x} = 10, \quad \sum (x_i - 10)^2 = 4 + 0 + 4 = 8$$



④ 標本分散(ぶんさん) 8/3 ≈ 2.67分²（ぶん） ／ 不偏分散(ふへんぶんさん) 8/2 = 4分²（ぶん）。

教科書 p.122・126

チャレンジ2　25人の平均が、1.08秒を超える？

自分で解く　4分

仮想の正規モデル：母平均1.00秒、母標準偏差0.20秒。

独立に25人分を抽出する。Pr($\bar{X}$ > 1.08)を求めよ。

ヒント：1人ではなく「平均」を標準化する。上側表：Pr(Z > 2.00)=0.02275。

教科書 p.123–124

標準正規分布表を開く ↗

答え合わせ2　平均を標準化する

① 与えられた条件

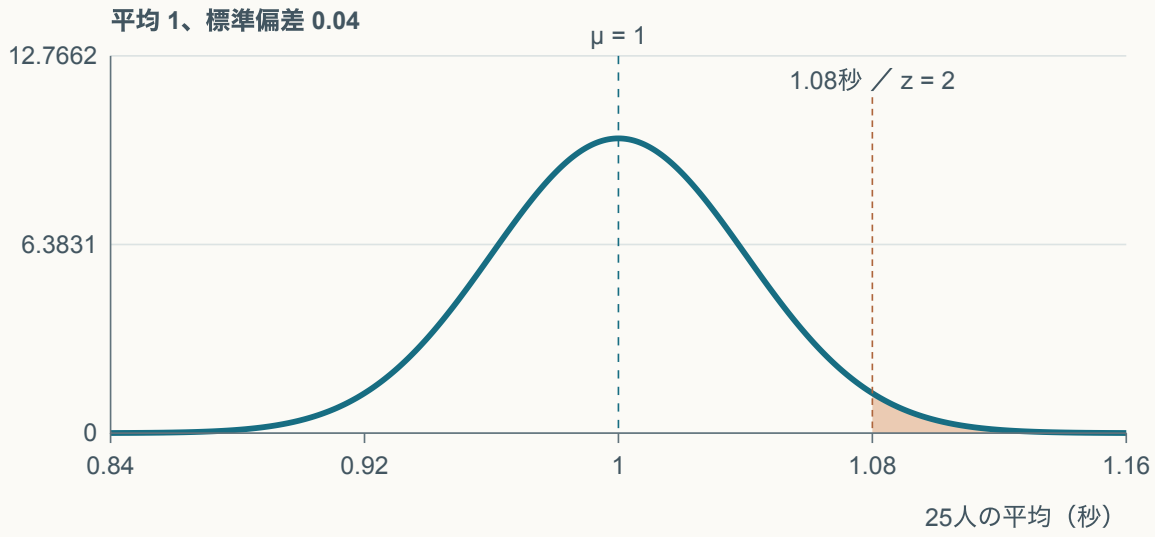
μ=1、σ=0.20、n=25、境界1.08秒。

② 公式（文字のまま）

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

③ 数値を代入

$$z = \frac{1.08 - 1}{0.20/\sqrt{25}} = \frac{0.08}{0.04} = 2$$



④ Pr(X̄ > 1.08)=Pr(Z > 2)=0.02275=2.275%。

教科書 p.123–124

標準正規分布表を開く ↗

1908年、ギネスの醸造所で

少ない実験から、
品質を判断したい。

大量の試験には、時間も費用もかかる。

“Student”は、学生のこと？



William Sealy Gosset

ギネスの醸造技術者。

論文の署名は **“Student”**。

1908年 “The Probable Error of a Mean”

肖像：Wikimedia Commons / Public domain。論文：Biometrika 6(1), 1–25。

母標準偏差を、本当に知っている？

前回：σが分かっていた。

今回は：手元の記録から、sを求める。

広がり自体も、標本によって揺れる。

教科書 p.125

母分散が既知なら、Z

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

教科書 p.123・125

母分散が未知なら、T

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

教科書 p.125–126

自由度

Degrees of freedom

4人の平均が 10。

8 ＋ 9 ＋ 11 ＋ ？

最後の値は、自由に選べる？

教科書 p.125–126

平均(へいきん)を求めたぶん、自由度が1つ減る

4個の値。条件が1つ。

自由度は 4−1 = 3。

一般に、独立な条件がk個なら $\nu = n - k$。

教科書 p.125–126

標本不偏分散

Unbiased sample variance

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

教科書 p.126

不偏：繰り返した推定の平均が合う

$$E(s^2) = \sigma^2$$

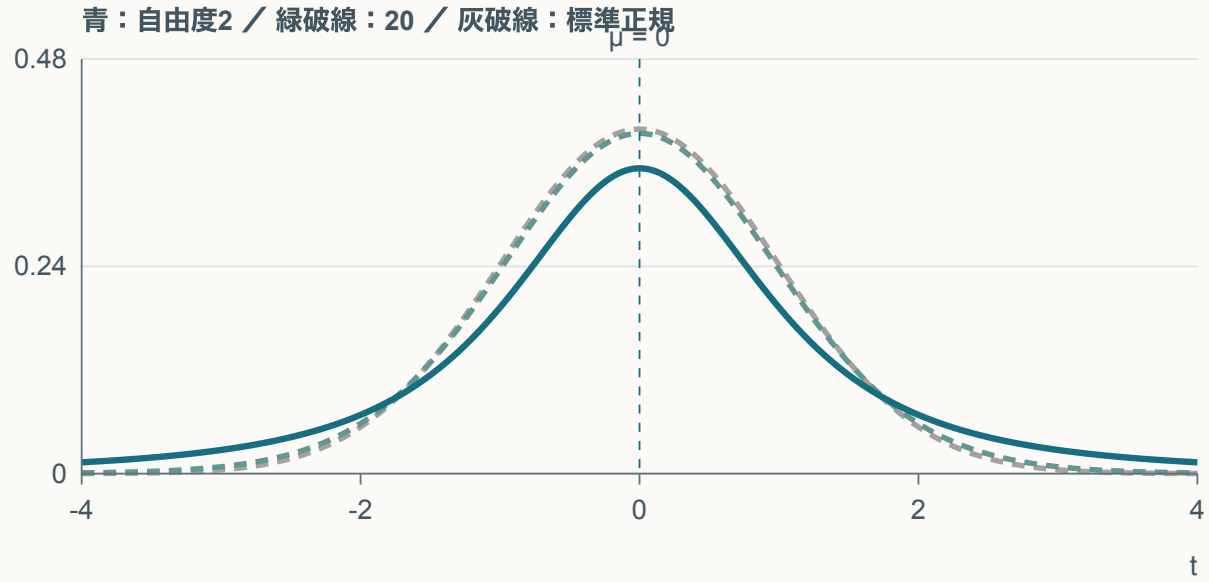
一回のs²が、必ず母分散と一致するという意味ではない。

不偏標準偏差ではなく、不偏「分散」。平方根s自体は一般に不偏ではない。

教科書 p.126（注）

t分布

Student’s t-distribution



左右対称。小さい自由度ほど、両端に厚み。

教科書 p.126

チャレンジ3　私たちは、1秒より遅い？

自分で解く　4分

架空の9人の記録：n=9、平均1.08秒、**s=0.12秒**。

比較する母平均を1.00秒とする。
(1) 標準誤差 s/√n は？ (2) t と自由度は？

ヒント：差を、平均の揺れの大きさで割る。

教科書 p.125–126

答え合わせ3　0.08秒は、揺れの2個分

① 与えられた条件

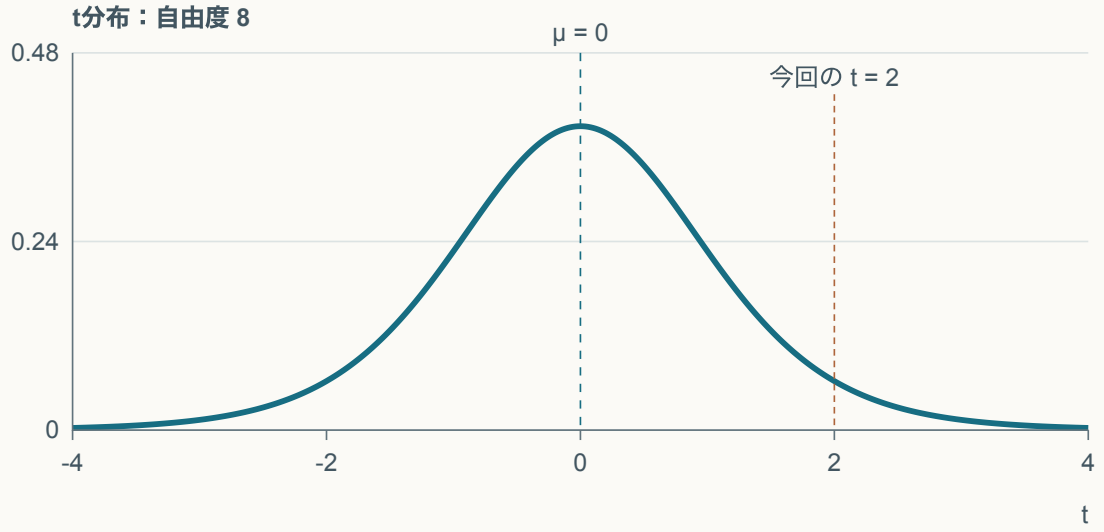
n=9、x̄=1.08秒、s=0.12秒、μ=1秒。

② 公式（文字のまま）

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}, \quad \nu = n - 1$$

③ 数値を代入

$$t = \frac{1.08 - 1.00}{0.12/\sqrt{9}} = \frac{0.08}{0.04} = 2$$



④ t=2、自由度8。2秒でも2%でもない。

教科書 p.125–126

自分たちの記録なら、どうなる？

同じ条件で取った記録を入力。
平均（へいきん）・s・tを、順番に確かめる。

やってみよう！

実測は必ずしも独立・正規ではない。練習や外れ値の影響も観察する。

教科書 p.125–126

表の読み方が、前回と逆になる

	標準正規分布表	t分布表
入れるもの	z	自由度ν、上側確率α
出てくるもの	右側の確率	横軸の境界t

t表の中身は、確率ではない。

教科書 p.124・126–127・203

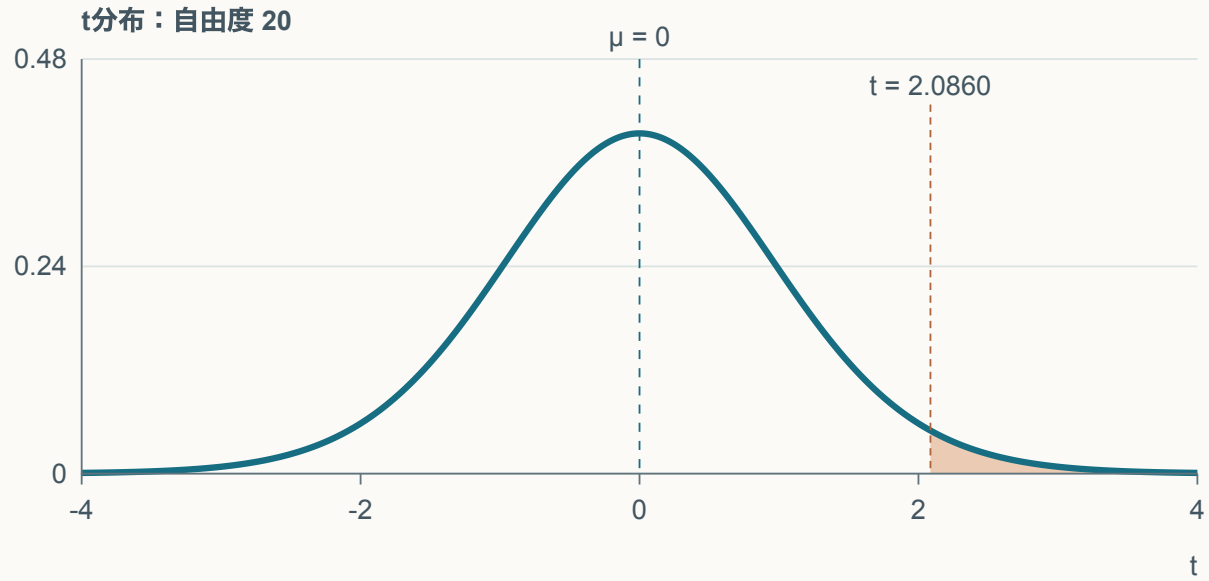
行20、列0.025

自由度ν ＼ 上側確率α	0.05	0.025	0.01
10	1.8125	2.2281	2.7638
20	1.7247	2.0860	2.5280
30	1.6973	2.0423	2.4573

t表を指して確認

教科書 p.127・203

右の面積が2.5%になる境界



$$\Pr(T > 2.0860) = 0.025 \quad (\nu = 20)$$

図の外にも裾が続く。数値は統計表の丸(まる)め。

教科書 p.127・203

チャレンジ4　中央90%を残すには？

自分で解く　4分

Tは**自由度10**のt分布に従う。

Pr(−c < T < c)=0.90となるcを求めよ。

左右の尾はそれぞれ何%？ 表のどの列を読む？

t表を開く

教科書 p.127・203

答え合わせ4　中央90%、左右に5%ずつ

① 与えられた条件

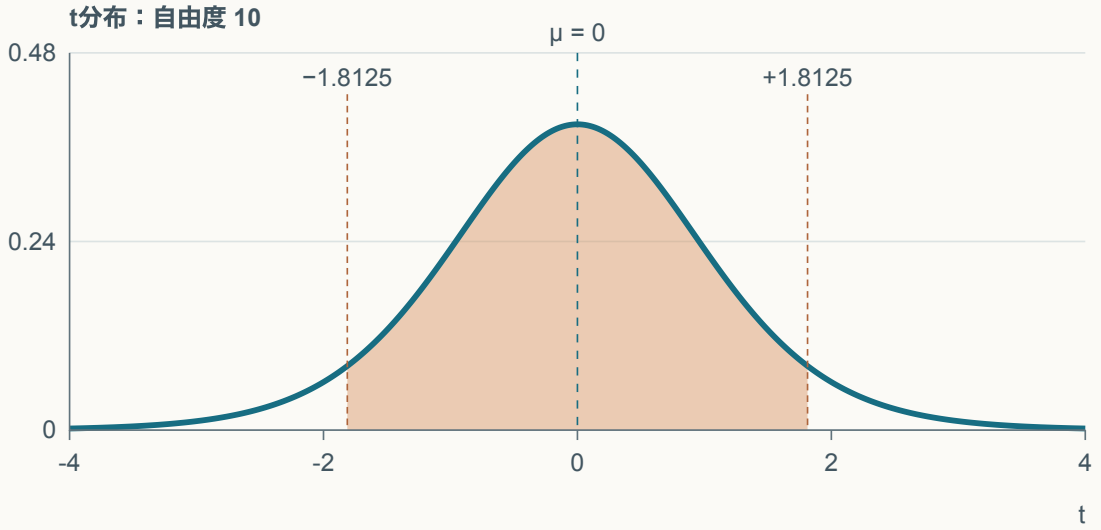
ν=10、中央の確率(かくりつ)0.90。

② 公式（文字のまま）

$$\alpha = \frac{1 - \text{中央の確率}}{2}, \quad c = t_{\alpha}(\nu)$$

③ 数値を代入

$$\alpha = \frac{1 - 0.90}{2} = 0.05, \quad c = t_{0.05}(10) = 1.8125$$



④ Pr(−1.8125 < T < 1.8125)=90%。

教科書 p.127・203

チャレンジ5　さっきのt=2は、表のどこ？

自分で解く　4分

自由度8で、今回のt=2。

上側確率α	0.05	0.025
tの境界	1.8595	2.3060

Pr(T > 2) は何%と何%の間？

左右の外側 Pr(｜T｜ > 2) は？

教科書 p.127・203

答え合わせ5　表にない値も、範囲で読める

① 与えられた条件

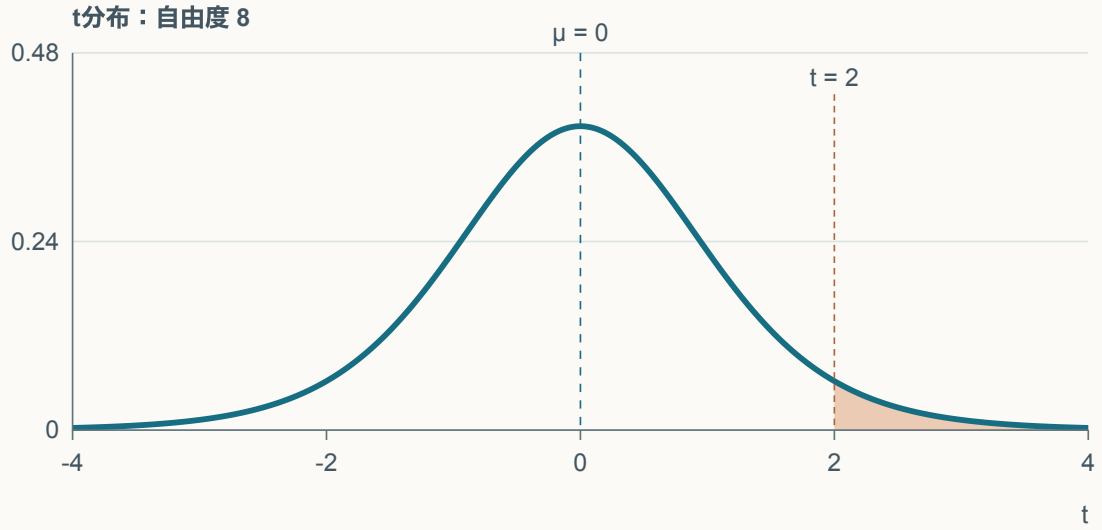
ν=8、t=2。境界1.8595と2.3060。

② 公式（文字のまま）

$$a < b \Rightarrow \Pr(T > a) > \Pr(T > b)$$

③ 数値を代入

$$1.8595 < 2 < 2.3060 \Rightarrow 0.025 < \Pr(T > 2) < 0.05$$



④ 上側2.5〜5%の間。両側は5〜10%の間。

教科書 p.127・203

品質の話に戻ろう

平均(へいきん)160cmは、同じ。
でも、全部の部品が合う？

小さすぎるロボット。大きすぎるロボット。

カイ二乗分布

Chi-square distribution

$$U = Z_1^2 + Z_2^2 + \cdots + Z_\nu^2 \sim \chi_\nu^2$$

Z_iは独立な標準正規変数。平方和なので、$U \geq 0$。

教科書 p.127–128

ロボット3体の、標準化されたずれ

仮想モデル：独立な身長 X ~ N(160,5²)。

155cm　160cm　170cm

$$z_i = \frac{x_i - 160}{5} \quad \Longrightarrow \quad (-1, 0, 2)$$

ここでは既知の母平均160を使う。標本平均を引いた残差とは区別。

教科書 p.123・128

チャレンジ6　ずれを、ひとつの値に

自分で解く　4分

さっきのz値は **−1、0、2**。

(1) $U = \Sigma z_i^2$を求めよ。
(2) 独立な標準正規値は何個？ 自由度は？
(3) U=0なら、どんな3体？

教科書 p.127–128

答え合わせ6　小さすぎても、大きすぎても足す

① 与えられた条件

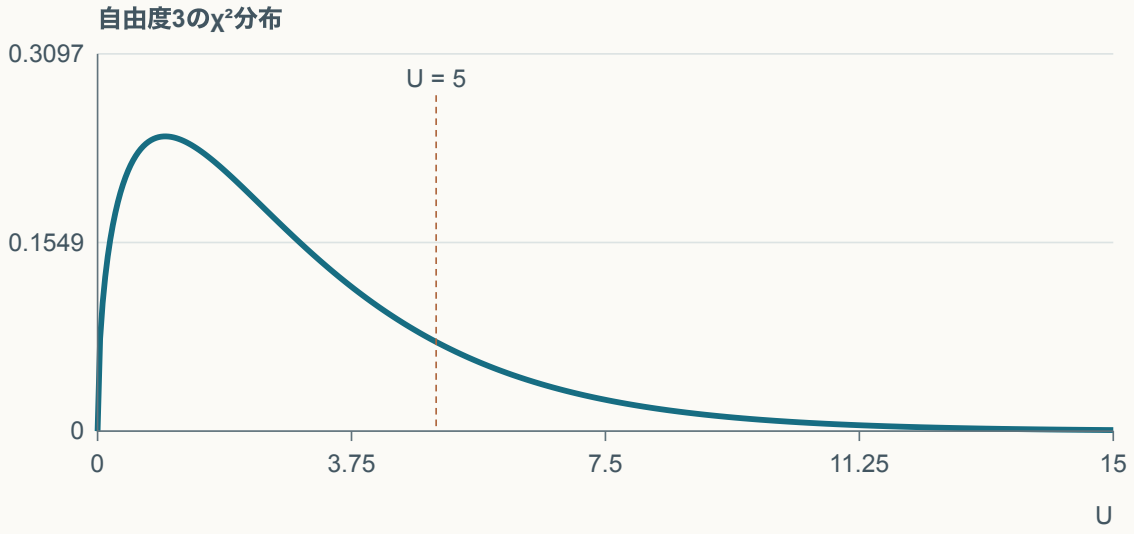
z=(−1,0,2)、既知のμとσで標準化(ひょうじゅんか)。

② 公式（文字のまま）

$$U = \sum_{i=1}^{\nu} Z_i^2$$

③ 数値を代入

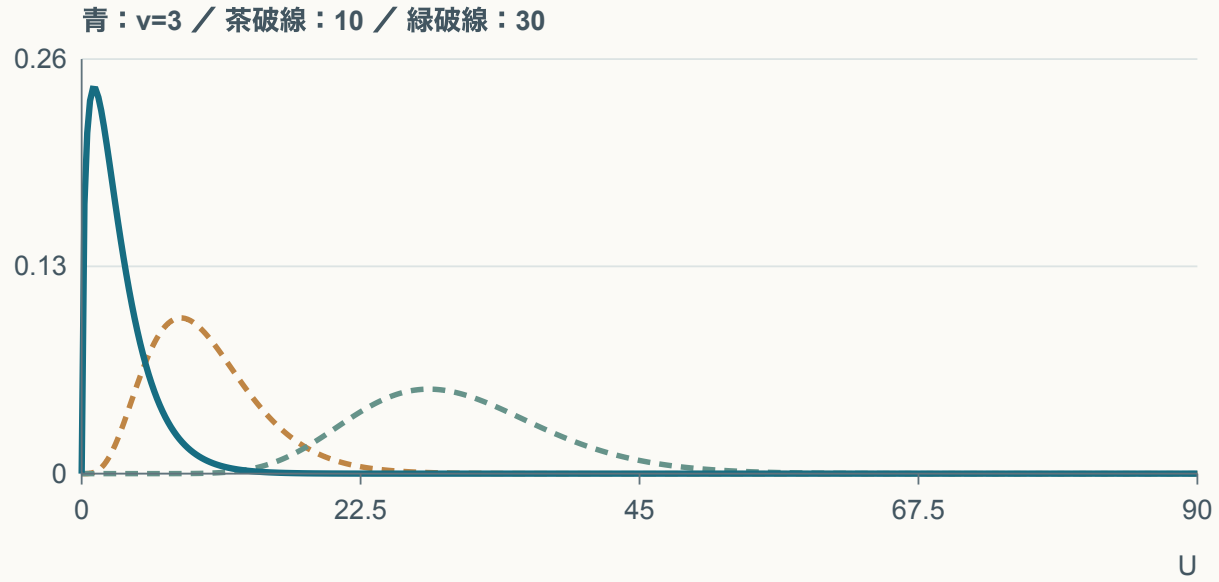
$$U = (-1)^2 + 0^2 + 2^2 = 1 + 0 + 4 = 5, \quad \nu = 3$$



④ U=5、自由度3。U=0なら3体とも160cm。

教科書 p.127–128

自由度が増えると、形も変わる



右に長い裾。自由度が大きいほど、相対的な歪みが弱まる。

やってみよう！

教科書 p.128

中心と広がりも、自由度で決まる

$$E(U) = \nu, \qquad \mathrm{Var}(U) = 2\nu$$

ν=3なら、期待値3・分散6。

今回のU=5が、必ず期待値と一致する必要はない。

教科書 p.128

標本平均を引くと、自由度はn−1

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^{n} \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} + \frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2}$$

全体のずれ ＝ 標本内のずれ ＋ 平均のずれ。

自由度も n ＝ (n−1) ＋ 1。

教科書 p.128

今日の3つの道具

知りたいこと	道具
標本平均は、どのくらい揺れる？	標本平均の分布・中心極限定理
σが未知。平均のずれは？	t分布（独立な正規標本で厳密）
標準化したずれを二乗して集めると？	カイ二乗分布

教科書 p.122–128

AL：ここからは、自分で表を読む

標準正規分布表（ひょうじゅんせいきぶんぷひょう）とt分布表を使う。

何の分布？

何が与えられている？

確率（かくりつ）と境界、どちらを求める？

ワークシートの各セルの答えは、ここでは示しません。

教科書 p.123–127・202–203

余裕があれば：1人の記録か、平均か

同じ母集団で、n=4からn=16へ。

(1) 標本平均の分散は何倍？

(2) 標本平均の標準偏差は何倍？

(3) 元の一人ひとりの分布は変わる？

やってみよう！

教科書 p.122–123

歴史の続き、もっと読みたい人へ

Gossetの1908年論文（Oxford Academic）

Galtonの1873年の装置（UCL所蔵）

de Moivreと1733年の近似（MacTutor）

Galtonの統計研究には優生学という負の歴史もある。ここでは装置の確率モデルを学び、その思想を支持しない。